

PROYECTO FINAL - ANÁLISIS DE DATOS
Relación entre el uso de redes sociales y el bienestar mental

Angelica María Londoño Puerta

Juan José Valencia Trejos

Salomé Osorio Londoño

Nicolás Serna Gonzalez

Bootcamp Análisis de Datos
Talento Tech 2025
Noviembre 2025

Resumen del proyecto

El presente estudio analiza la relación existente entre el tiempo dedicado al uso de redes sociales y el bienestar mental en jóvenes y adultos. Para ello, se procesaron datos provenientes de una base alojada en Kaggle y se realizaron análisis estadísticos descriptivos y correlacionales. Los principales resultados evidencian que un uso excesivo de pantallas se correlaciona con mayores indicadores de estrés y una disminución de la calidad del sueño.

Conceptos Clave

- **Redes sociales:** Plataformas digitales que permiten a las personas conectarse, interactuar y compartir contenido en línea, facilitando la comunicación y la creación de comunidades basadas en intereses comunes.
- **Salud mental:** Estado de bienestar emocional, psicológico y social de una persona, que afecta cómo piensa, siente y actúa
- **Calidad de sueño:** Satisfacción personal con el sueño y se evalúa por factores como la eficiencia, la latencia (tiempo para dormir), la duración y los despertares.
- **Estrés:** Respuesta física o emocional a los desafíos y presiones de la vida, como una reacción del cuerpo a una demanda o amenaza
- **Correlación:** Correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o series de cosas.
- **Análisis exploratorio:** Enfoque de análisis que usa visualizaciones y estadísticas para comprender un conjunto de datos, identificar patrones, valores atípicos y relaciones entre variables, y generar preguntas de investigación.

1. Introducción

El presente estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, orientado a comprender cómo los niveles de exposición digital diaria pueden incidir en dimensiones fundamentales del bienestar psicológico. Este enfoque permite identificar patrones, tendencias y relaciones estadísticas sin intervenir las variables, analizando el fenómeno tal y como ocurre en la vida real.

En un contexto donde la tecnología, los dispositivos móviles y el consumo constante de contenido digital han transformado los hábitos sociales y emocionales, resulta clave comprender cómo estas dinámicas afectan dimensiones como el estrés, la calidad del sueño y la felicidad. A lo largo del documento se presentarán los resultados derivados del análisis de la base de datos utilizada, donde se evidencian relaciones relevantes entre el tiempo diario de uso de redes sociales y diversos indicadores de bienestar.

De manera preliminar, los hallazgos muestran que algunas correlaciones —como la relación entre calidad del sueño y felicidad— presentan una tendencia clara, mientras que otras, como las asociadas al estrés o hábitos complementarios, exhiben comportamientos más débiles y multifactoriales. Asimismo, se observaron diferencias significativas en el uso de plataformas por edad y género, así como patrones de alto tiempo de pantalla en todas las redes, sin importar el tipo de usuario.

Esta introducción sirve como punto de partida para profundizar, en las siguientes secciones, en la forma en que el tiempo de exposición digital, el tipo de contenido consumido y los hábitos relacionados influyen directamente en el bienestar mental, permitiendo construir una visión integral del impacto de la vida digital contemporánea.

Planteamiento del Problema

¿Cómo influye el tiempo de uso diario de redes sociales en la salud mental, medida a través de indicadores como estrés, calidad del sueño y felicidad en usuarios jóvenes y adultos?

2. Objetivo General

Analizar el efecto del uso diario de redes sociales sobre el bienestar mental, evaluando sus relaciones con indicadores psicológicos como estrés, calidad del sueño y felicidad, con el fin de identificar implicaciones, riesgos y posibles estrategias de regulación digital saludable.

Objetivos Específicos

- Caracterizar el comportamiento poblacional según edad, género, plataforma digital y tiempo promedio de uso.
- Evaluar relaciones estadísticas entre el tiempo de exposición a pantallas y los indicadores de salud mental.
- Evidenciar el rol de los hábitos complementarios (ejercicio físico y días de desconexión) en el bienestar emocional.
- Comparar los resultados según tipo de plataforma digital para inferir posibles efectos diferenciales.
- Formular recomendaciones basadas en los hallazgos con enfoque preventivo - educativo y de autocuidado digital.

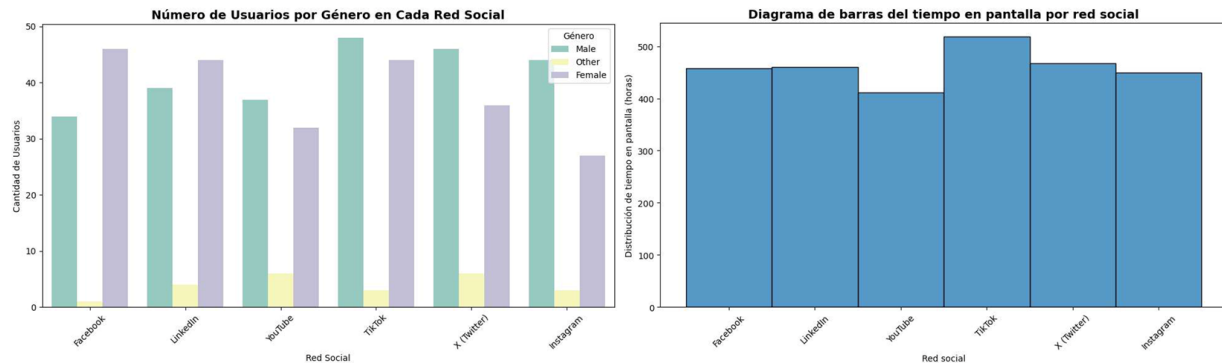
3. Metodología

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional. Los datos fueron procesados mediante Python utilizando librerías como Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn, entre otras. Se generaron estadísticas descriptivas, análisis exploratorio y correlaciones utilizando coeficientes de Pearson y Spearman.

El uso de redes sociales puede afectar el bienestar psicológico, emocional y cognitivo dependiendo del tiempo de uso, tipo de contenido y propósito. Diversos estudios han identificado correlaciones entre el uso excesivo de pantallas y síntomas como ansiedad, depresión y trastornos del sueño.

4. Resultados encontrados

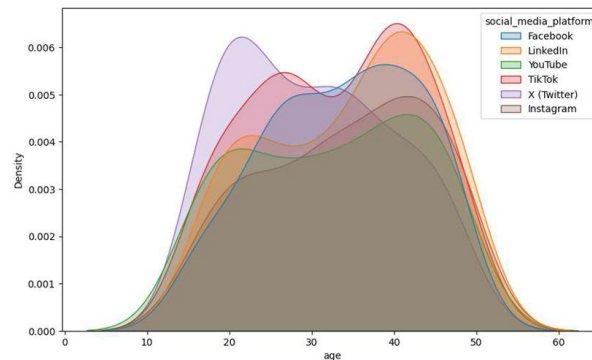
Distribución del tiempo de pantalla según género y plataforma:



Los gráficos muestran diferencias marcadas en el tipo de red social predominante según el género.

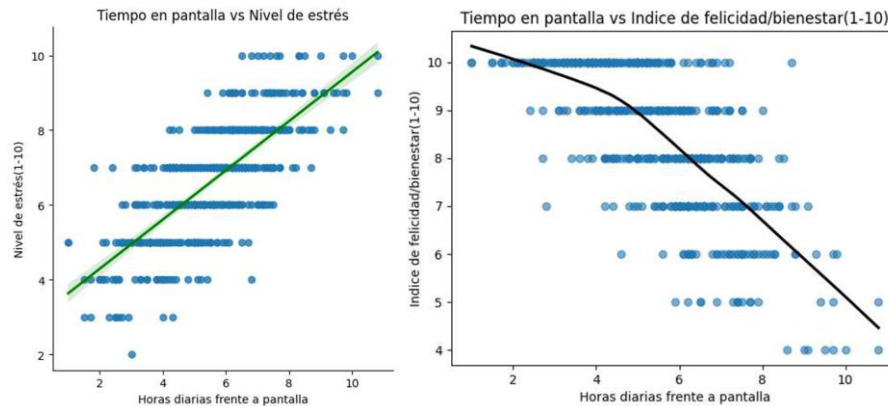
Se observa que **TikTok concentra un mayor porcentaje de usuarios hombres**, destacándose además por registrar el **tiempo promedio en pantalla más alto**. Por su parte, las **mujeres presentan mayor afinidad por Facebook**, seguida de YouTube y X. Esto indica que los hábitos digitales están influenciados tanto por preferencias sociales como por estilos de consumo de contenido.

Comportamiento del tiempo en pantalla según la edad:



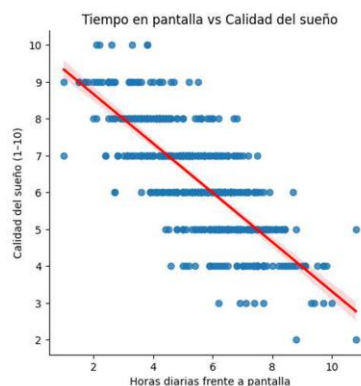
Los gráficos permiten identificar que la edad juega un papel determinante en los patrones de uso; Plataformas como **Instagram y YouTube muestran mayor concentración de usuarios jóvenes y adultos**, mientras que otras redes presentan patrones bimodales, con picos tanto en jóvenes como en adultos mayores dentro del rango de 4 a 7 horas diarias. Esto evidencia que el consumo digital es transversal a distintas edades y que no existe un grupo etario aislado del uso intensivo de pantallas.

Relación entre tiempo de pantalla, estrés y bienestar:



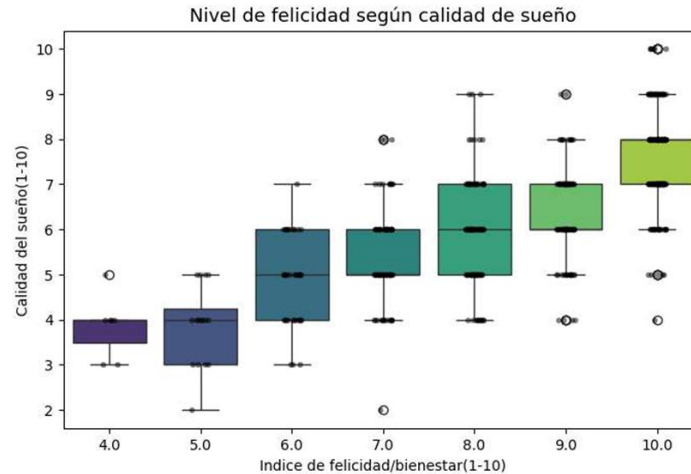
Los diagramas de dispersión revelan relaciones significativas entre el tiempo de pantalla y los indicadores de salud mental. Existe una **tendencia al aumento del nivel de estrés conforme incrementan las horas diarias de uso**, aunque la correlación no es estrictamente lineal. Los usuarios con tiempos prolongados muestran mayor variabilidad emocional, lo que sugiere que el impacto puede depender tanto del tiempo como del tipo de contenido consumido.

Asociación entre tiempo de pantalla y calidad del sueño:



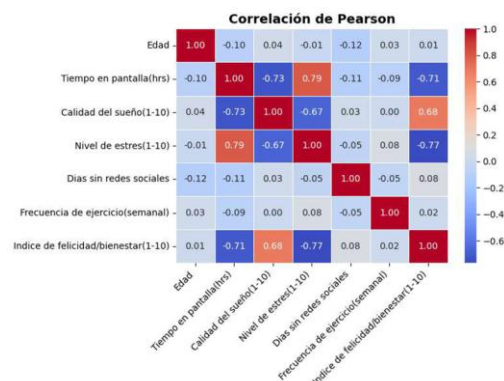
Los gráficos muestran una correlación negativa entre el tiempo en pantalla y la calidad del sueño. Los usuarios con mayor exposición a redes sociales, especialmente en plataformas de contenido rápido y altamente estimulante, reportan **deterioro del descanso**, lo cual afecta directamente su estado emocional. Este hallazgo se confirma en la base de datos y coincide con literatura previa sobre el efecto de la luz azul y la estimulación nocturna.

Conexión entre calidad del sueño y felicidad:



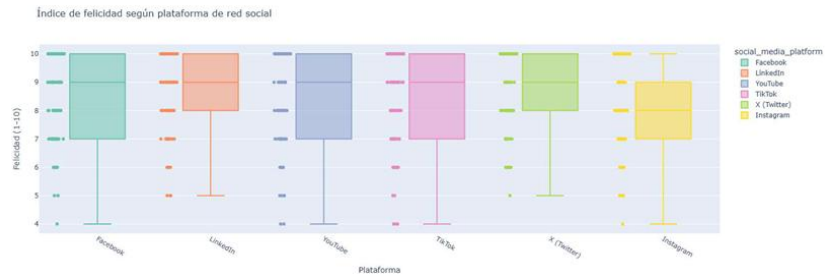
Los resultados reflejan que **la calidad del sueño es el indicador que presenta la relación más clara y directa con el índice de felicidad**. A diferencia del estrés o los días sin redes, cuya correlación es más débil, el descanso adecuado se mantiene como un factor predictor estable del bienestar emocional. Esto refuerza la importancia de hábitos saludables como la regulación de horarios, higiene del sueño y desconexión nocturna.

Días sin redes y frecuencia de ejercicio:



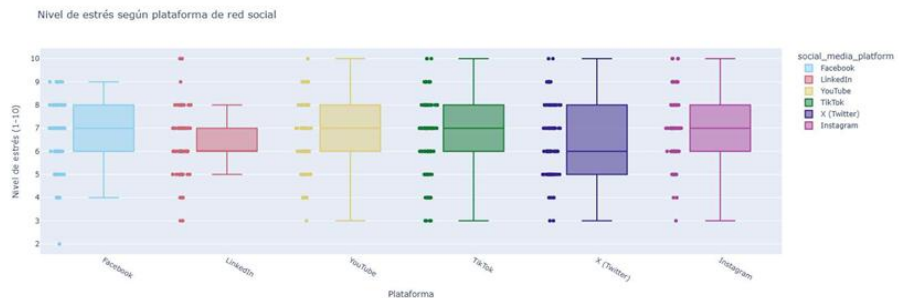
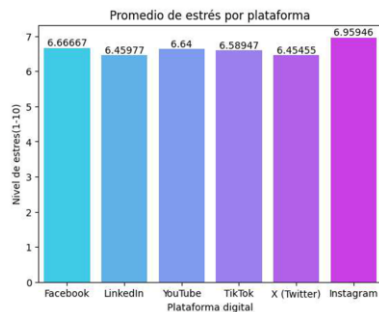
Los gráficos relacionados con hábitos muestran que ni los días sin redes ni la frecuencia de ejercicio presentan correlaciones estrictas o lineales con la felicidad. Aunque en general se observan ligeras tendencias positivas, los valores son dispersos, lo que sugiere que el bienestar emocional depende de una combinación más compleja de variables subjetivas, estilo de vida y propósito en el uso digital. Sin embargo, quienes reportan mayor actividad física tienden a mostrar niveles más estables de bienestar.

Índice de felicidad según plataforma



Los gráficos demuestran que las plataformas con contenido variado y menos orientado a comparación social (como YouTube) tienen niveles de felicidad más altos y estables. Plataformas como Instagram o TikTok muestran mayor dispersión, reflejando experiencias emocionales más fluctuantes, posiblemente influenciadas por dinámicas de validación social, exposición repetitiva o saturación de estímulos.

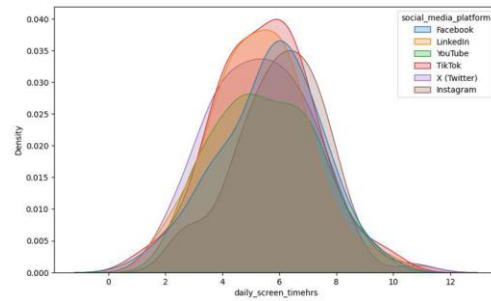
Comparación del estrés según plataforma



Los boxplots muestran diferencias claras entre plataformas en los niveles de estrés reportados. Instagram presenta el valor más alto, con un nivel promedio cercano a 7.0, lo que lo posiciona como la plataforma con mayor carga emocional percibida. Le siguen Facebook, TikTok y YouTube, que se ubican alrededor de 6.5, reflejando niveles intermedios. LinkedIn, por su parte, registra el promedio más bajo, aproximadamente 6.3, manteniéndose como la plataforma con menor variación en estrés.

Estos valores confirman que las redes con dinámicas de contenido rápido, comparativo o visualmente intenso —como Instagram y TikTok— se asocian con un mayor nivel de presión emocional. En contraste, plataformas orientadas a contenido informativo o profesional —como YouTube y LinkedIn— tienden a generar menor carga emocional, probablemente por la naturaleza más estructurada y menos impulsiva del contenido. Con ello se refuerza que el tipo de contenido consumido tiene mayor impacto en el estrés que el tiempo de uso por sí mismo.

Evidencia transversal: El tiempo de pantalla es alto en todas las redes



Independientemente del género o la plataforma, todos los gráficos coinciden en un punto crítico: **El tiempo en pantalla es elevado en todos los grupos analizados.** Esto confirma que el uso intensivo de redes es una tendencia amplia y generalizada, no un fenómeno aislado de un segmento específico.

5. Conclusiones

El análisis realizado evidencia patrones significativos entre el uso de redes sociales y distintos indicadores de bienestar digital. Se confirma que la calidad del sueño mantiene una relación directa con la felicidad, mientras que otros factores como el estrés o el índice de bienestar presentan correlaciones más débiles, influenciadas por elementos subjetivos y variados estilos de vida. En cuanto a los hábitos digitales, TikTok destaca como la plataforma con mayor tiempo promedio en pantalla, siendo usada mayoritariamente por hombres, mientras que las mujeres muestran preferencia por Facebook, seguida de YouTube y X. Además, se observa que el tiempo de pantalla es elevado en todas las plataformas, independientemente del público, lo que evidencia un patrón generalizado de uso intensivo.

Adicionalmente, plataformas como Instagram y YouTube muestran una alta concentración de usuarios jóvenes y adultos, mientras que otras redes presentan picos tanto en población joven como en adultos mayores, especialmente dentro del rango de 4 a 7 horas diarias de uso. Estos hallazgos permiten concluir que el impacto del tiempo en pantalla no es totalmente lineal: un uso moderado y con intención puede no generar afectaciones significativas, pero un uso excesivo o pasivo incrementa los riesgos para el bienestar emocional, especialmente en estrés y calidad del sueño.

En conjunto, se evidencia con el análisis realizado que la problemática actual sobre los efectos del uso de redes sociales no es un mito; en este caso, los datos son los que han hablado, demostrando que los hábitos digitales influyen de manera real y medible en el bienestar mental de los usuarios.

Recomendaciones

- **Establecer límites de uso diario de plataformas digitales:** Regular el tiempo en pantalla ayuda a prevenir sobreexposición y reduce el impacto negativo en sueño, estrés y bienestar emocional.
- **Implementar periodos programados de desconexión digital:** Realizar pausas digitales controladas favorece la recuperación mental y disminuye la fatiga generada por el consumo continuo.
- **Priorizar contenido constructivo y educativo:** Elegir contenido de valor mejora la experiencia digital y reduce efectos asociados a la comparación social o estímulos negativos.
- **Promover rutinas de sueño y ejercicio físico:** Mantener hábitos saludables fortalece el bienestar general y contrarresta los efectos de un uso excesivo de redes sociales.

Referencias (APA)

Statista. (2024). Número de usuarios de redes sociales a nivel mundial.

<https://www.statista.com/>

World Health Organization. (2023). Mental health and digital behavior. <https://www.who.int/>

Kaggle. (2025). Social Media & Mental Health Dataset. <https://www.kaggle.com/>